

tcp/ip 图解. 数据链路相关技术

Q1: 什么是生成树协议 (STP)? 它的核心作用是什么?

A: STP (Spanning Tree Protocol) 是专门用来消除局域网物理环路的协议。

核心作用: 它通过在逻辑上阻塞 (断开) 某些冗余端口, 把一个有环路的物理网络修剪成一棵没有环路的“大树”, 从而防止广播风暴。同时, 当主线路断开时, 它能自动激活备份链路, 实现网络自愈。

Q2: 网络中为什么会出现环路? 环路有什么致命后果?

A: 成因: 为了防止单点故障 (网线断开、交换机坏掉), 网络工程师通常会连接多条备用线。如果这些线连成了“圈” (如三角形、圆环), 就形成了物理环路。

后果:

1. 广播风暴: 广播数据包会在环路中无限复制并循环, 瞬间吃满网络带宽, 导致全网瘫痪。2. MAC 地址表震荡: 交换机无法确定设备的准确位置, 导致 CPU 满载、设备死机。

Q3: STP 是如何一步步消除环路的?

A: 交换机之间通过发送 BPDU (网桥协议数据单元) 报文进行“比大小”选举, 分为以下 4 步:

选根网桥 (Root Bridge): 选举全网唯一的“树根” (通常是 MAC 地址或优先级最小的交换机)。

选根端口 (Root Port, RP): 每台非根交换机选出一个“离树根最近 (开销最小)”的端口。

选指定端口 (Designated Port, DP): 每条网线 (链路) 上选出一个负责转发数据的端口。

阻塞剩余端口 (Alternate Port, AP): 既不是 RP 也不是 DP 的无名端口被强制阻塞, 切断环路。

Q4: 如果网络本身就是物理直线型 (链状拓扑), 会产生广播风暴吗? 还需要开启 STP 吗?

A: 不会产生广播风暴: 直线型网络没有回路, 广播包走到链路尽头就会自然消失, 无法无限循环。

仍强烈建议开启 STP：此时的 STP 相当于“汽车安全气囊”。平时它不干预数据转发，但能防止人为误操作（如不小心把一根线插在同一个交换机的两个口上形成自环）或员工在工位私接小交换机导致的环路崩溃。

Q5: 既然默认开启，为什么网络工程师还要去配置它？

A: 默认的“盲盒式”自动选举存在隐患，工程师通常会进行以下人为干预（优化）：

手动指定根网桥：将核心（性能最强）交换机的优先级调到最高，确保它成为“老大”，避免老旧交换机抢到根位置导致网络卡顿。

升级协议版本：将传统的老旧 STP 升级为 RSTP（快速生成树）或 MSTP（多生成树），将断线切换时间从 50 秒缩短到几毫秒到 1 秒内。

配置边缘端口：将连接电脑、服务器的端口设为边缘端口，让员工电脑一插上网线就能瞬间秒连，无需等待几十秒的环路检测。

Q6: 网卡（NIC）的 MAC 地址“烧录在 ROM 中”是什么意思？

A: 烧录（Burning）：指网卡在出厂前的最后一道工序，厂家利用特定技术将数据永久写入芯片。

ROM（只读存储器）：一种断电后数据不会丢失的存储介质，正常工作时只能读取不能修改。

字面含义：厂方将全球唯一的 48 位 MAC 地址（硬件身份证）像烙印一样永久刻在了网卡的只读芯片中。无论网卡插到哪台电脑或重装多少次系统，这个底层地址都不会改变。

注：操作系统中修改 MAC 地址，只是修改了复制到内存（RAM）中的“软件影子”，并未改变 ROM 里的物理地址。

Q7: 在共享介质网络中，设备 B 想发数据给 D，它是怎么知道其他设备现在没有发送，自己可以发送的？

A: B 无法预测其他设备的意图，它采用的是“先听后发，边发边听”的 CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）机制：

载波监听（先听）：B 想发言前，先监听介质。如果有人在发，就等待；如果一片安静，就立刻开始发送。

冲突检测（边听）：发送的同时，B 仍在监听。如果角落里的 C 也在同

一瞬间开口，两路信号相撞发生冲突，导致数据损坏。

退避重发（冲突解决）：发现冲突后，B 停止发送并发出阻塞信号（Jam Signal）干扰全网。随后，B 和 C 会运行指数退避算法，各自在心中随机默数一个时间（错开时间点），数完后再重新尝试发送。

总结：争用方式的本质就是“只要没人说话我就发，撞车了就大家都闭嘴，随机等一会再试”。

Q8: 令牌传递方式现在被淘汰了吗？还在什么地方有应用？

A: 民用/办公领域：已彻底淘汰。随着以太网和交换机的普及，交换机为每个设备提供了独享的“双向车道（全双工）”，从根本上消灭了冲突，复杂的令牌排队机制失去了高成本维护的意义。

Q9: 令牌传递方式（Token Passing）和生成树协议（STP）有什么关系？

A: 它们在技术上没有任何直接耦合关系，分属不同的网络演进路线，核心目的截然相反：

令牌传递方式（老式令牌环）：属于“利用环路”。它是故意把网络连成环，让一个叫“令牌”的特殊数据包在环里排队传，解决的是“谁先开口说话（避免冲突）”的问题。

生成树协议（现代以太网）：属于“消灭环路”。在现代交换网络中，为了做链路备份容易不小心接出物理环路，导致数据鬼打墙（广播风暴）。STP 的算法负责“见环就砍”，在逻辑上把环路修剪成一棵没有环的“树”，解决的是“防止数据迷路死循环”的问题。

Q10: 交换机的“存储转发”和“直通转发”两种方式该如何理解？

A: 这是交换机处理并转发数据帧的两种不同策略：

存储转发（Store-and-Forward）——稳健型：交换机必须把整个数据帧完整接收到缓存里，读取帧头找目的地，同时计算帧尾的校验码（FCS）。如果发现帧损坏了直接丢弃，没坏才转发。特点：安全干净、不转垃圾，但延迟稍高。现代网络默认主流。

直通转发（Cut-Through）——速度型：交换机极其“猴急”，数据帧刚进来，只要读完前 14 个字节（看清目的 MAC 地址），还没等后面的具体数据和帧尾收完，就立刻往目标端口转发。特点：延迟极低，但缺乏校验，

会盲目转发已经损坏的垃圾帧。用于高频交易、高端数据中心。

补充（折中方案）：碎片隔离转发（Fragment-Free）。交换机只读完前 64 个字节（网络冲突多发生在此阶段），确认没冲突就立刻转发，兼顾了速度与安全。

Q11: 除去“隔离广播域”和“减少网络负载”，VLAN 在企业实际网络中还能干什么？

A: VLAN 在商业网络中扮演着安全、管理和调配的多重角色：

极大提升网络安全性：默认情况下，不同 VLAN 之间完全隔离（如财务 VLAN 10 和访客 VLAN 30 无法互访）。配合三层交换机或防火墙的 ACL（访问控制列表），可以实现精细的门禁管理。

简化管理与灵活组网：摆脱物理位置的束缚。财务部员工即使分散在不同楼层，只要端口划在同一个 VLAN，逻辑上就在同个房间。员工换部门也只需后台改一行命令，无需调整工位和拔插网线。

提供定制化服务质量（QoS）：交换机可以针对不同的 VLAN 流量划分优先级。例如划分独立的 Voice VLAN（语音 VLAN），让视频会议、IP 电话数据像救护车一样走绿色通道，免受员工下载大文件的网络拥堵干扰。

结构化 IP 地址分配：规范网络架构。通常实现“一个 VLAN = 一个 IP 子网”（如 VLAN 10 对应 192.168.10.0/24），网管看一眼设备 IP 就能瞬间断定其所属部门，极大提高排障效率。

限制网络攻击半径（水密舱效应）：局部网络若遭遇 ARP 欺骗、蠕虫病毒或勒索软件，其二层泛洪攻击会被死死锁在当前 VLAN 内部，绝不波及到公司的核心服务器或其他重要生产 VLAN。

Q12: 什么是“源路由法（Source Routing）”？它解决了令牌环网络的什么问题？

A: 解决的问题：它解决的不是单个环内部的排队，而是解决“当多个不同的令牌环网通过网桥（Bridge）连接成复杂的大网络时，数据包如何跨环找到目的地”的问题。

核心思想：“聪明终端，傻瓜网络”。路该怎么走，由发送端（源设备）全权规划。

工作原理：1. 源设备 B 想给陌生环里的 D 发数据，先往网内发射一

万个分身（全路由探测帧）。2. 探测帧沿着各种错综复杂的网桥和环路进行复制分流，最终到达 D。在这个过程中，探测帧的“肚子里”记下了沿途经过的所有网桥和环号。3. D 将这些记满路线的探子原路送回给 B。B 挑选出一条最优路线，并把这条路线（RIF 字段）像说明书一样贴在以后发送的每个数据帧头部。4. 中途的网桥（中间设备）非常省心，不需要看路由表，也不需要算算法，只需要探头看一眼帧头写的路线图，闭着眼睛按单转发即可。

结局：该方法虽然减轻了早期中间硬件的负担，但满网络发射探测帧会造成极大的带宽浪费，最终在历史大潮中输给了以太网“傻瓜终端，聪明网络（交换机自动学习 MAC 并配合 STP 生成树）”的路线。